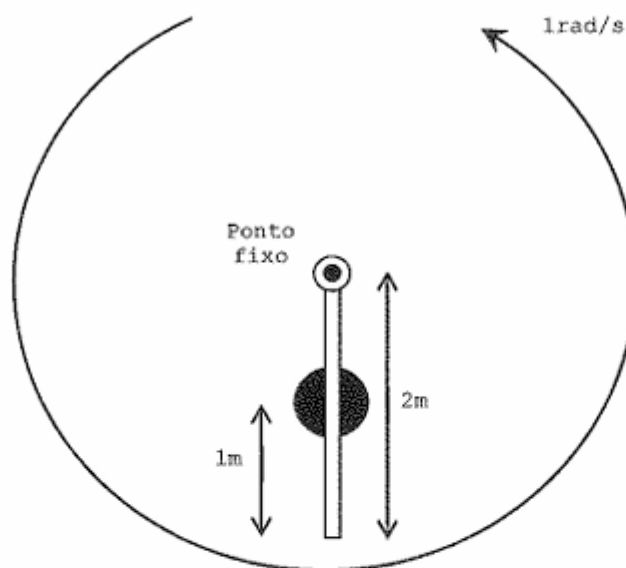


1ª QUESTÃO (8 pontos)

Observe a figura abaixo.



Uma barra de massa desprezível, com 2m de comprimento, gira livremente ao redor de um ponto fixo, com velocidade angular de 1 rad/s. Afixada sobre essa barra encontra-se uma massa de dimensões desprezíveis (considere-a pontual) à distância de 1 m do ponto de rotação. Nessa situação, o vínculo entre a massa e a barra é modificado de forma que a massa possa deslizar livremente sobre a barra. Despreze a força gravitacional.

- Determine a velocidade angular da barra no momento em que a massa chega à extremidade dessa barra. (4 pontos)
- Determine a velocidade da massa em relação à barra (ou velocidade radial) no momento em que a massa chega à extremidade da barra. (4 pontos)

8ª QUESTÃO (8 pontos)

Observe a ilustração a seguir.



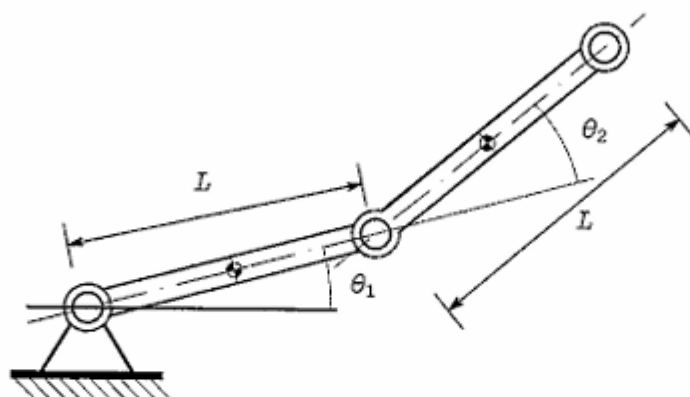
Uma bola de boliche de diâmetro $d = 0,260$ m e massa $m = 5$ kg é arremessada sobre uma pista com velocidade $v_i = 7$ m/s e rotação nula. O atrito entre a bola e a pista faz com que a bola passe a rolar com velocidade angular ω_f sobre a pista sem deslizamento. Considere a bola uma esfera uniforme e despreze a ação de qualquer outra força além da força de atrito.

Nessa situação, qual a velocidade linear v_f no momento em que a bola passa a rolar sem escorregamento?

Formulário: Momento de Inércia de uma esfera uniforme ao redor de seu centro de gravidade: $I = \frac{2}{5}mr^2$, onde m é a massa da esfera e r é o seu raio.

7ª QUESTÃO (8 pontos)

Considere o manipulador de 2 graus de liberdade da figura abaixo.



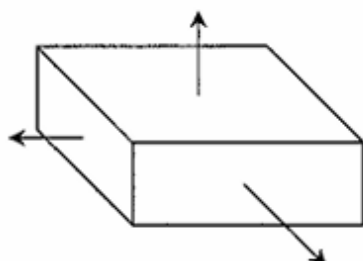
Esse manipulador é composto por dois elos, 1 e 2. O comprimento de ambos os elos é L , a massa é m , o momento de inércia é de $mL^2/12$ e os baricentros coincidem com o centro de cada elo.

Sendo assim, faça o que se pede.

- Expresse, em função de θ_1 , θ_2 , ω_1 e ω_2 , as velocidades ao quadrado v_1^2 e v_2^2 dos baricentros dos elos 1 e 2, respectivamente. (2 pontos)
- Expresse, em função de θ_1 , θ_2 , ω_1 e ω_2 , a energia cinética total do manipulador. (2 pontos)
- Em um determinado momento, ω_1 e ω_2 são constantes e $\theta_2=90^\circ$. Determine a razão entre ω_1 e ω_2 nessas condições para que o torque na junta 1 seja nulo. Despreze a ação de forças externas. (4 pontos)

8ª QUESTÃO (8 pontos)

Seja um sólido girando livremente. Considere que os eixos principais de inércia do sólido, no referencial deste, são x , y e z , a origem é o baricentro do objeto, os valores dos momentos de inércia ao redor desses eixos são, respectivamente I_x , I_y e I_z , as rotações instantâneas ao redor de cada eixo são ω_x , ω_y e ω_z e as respectivas acelerações angulares são α_x , α_y e α_z .



Mostre que, nessas condições, as seguintes equações são válidas:

$$I_x \alpha_x = (I_y - I_z) \omega_y \omega_z$$

$$I_y \alpha_y = (I_z - I_x) \omega_z \omega_x$$

$$I_z \alpha_z = (I_x - I_y) \omega_x \omega_y$$

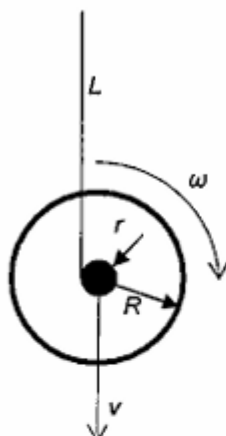
Nota: A derivada temporal de uma quantidade vetorial $d\mathbf{v}/dt$ pode ser obtida de sua variação $(d\mathbf{v}/dt)_r$, percebida em um referencial r , sob rotação ω pela relação:

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} = \left(\frac{d\mathbf{v}}{dt} \right)_r + \omega \times \mathbf{v}$$

Onde o índice $()_r$ denota a variação das componentes de " $\mathbf{v}$ " medidas em " r " e o operador " $\times$ " denota o produto cruzado entre dois vetores.

8ª QUESTÃO (8 pontos)

Observe a figura abaixo:



O ioiô possui um eixo interno com raio r , externo R , massa m e um cabo de comprimento total L . O momento de inércia ao redor do seu eixo é dado por $mR^2/2$ e parte do repouso com o cabo totalmente enrolado. Sabe-se que durante a descida o ioiô está sob ação da gravidade e o cabo se desenrola do eixo principal sem deslizar.

De acordo com os dados:

- calcule a velocidade angular do ioiô ω em função de r , R , m , L e a aceleração da gravidade g , no instante anterior ao que o cabo se desenrola totalmente. (4 pontos)
- suponha que o ioiô esteja com a velocidade angular calculada no item (a) e zero de velocidade de translação e que o cabo esteja totalmente desenrolado. Sob efeito da rotação, o ioiô volta a se enrolar no cabo e subir. Sendo assim, calcule a altura máxima que o ioiô atinge neste movimento de subida, em função de r , R , m , L . (4 pontos)

2023

9ª QUESTÃO (8 pontos)

A roda está sujeita a um movimento uniformemente acelerado. Nesse caso, a velocidade final dela é $2\Delta s/\Delta t = 4\text{m/s}$.

Por conservação de energia,

$$mg\Delta h = mv^2/2 + J\omega^2/2,$$

onde $\omega = v/r$ é a velocidade angular de rotação da roda e

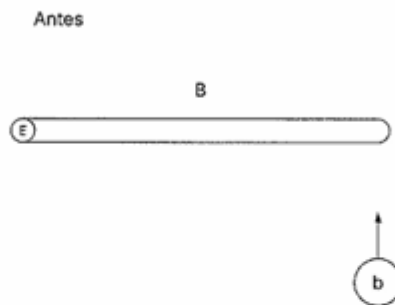
$$\Delta h = \sin\theta\Delta s$$

é a variação de altura da posição da roda. Assim,

$$J = (2g\Delta h/v^2 - 1)mr^2 = 0,225mr^2 = 0,02025\text{kg.m}^2.$$

10ª QUESTÃO (8 pontos)

Observe a figura abaixo.



Uma bola, b , de massa m , com velocidade v , se choca com uma barra, B , de massa M , uniformemente distribuída, comprimento L , com uma extremidade livre e outra presa a um eixo E , que sai do plano do papel. Calcule a velocidade angular w , da barra após o choque, sabendo que a bola transferiu toda sua energia cinética após o impacto na extremidade livre da barra.

Dado:

Inércia da barra para o eixo E : $I_E = \frac{1}{3}ML^2$